

FEBRASGO POSITION STATEMENT

Suplementação de Micronutrientes na Gestação: Evidências, Indicações e Segurança

Número 14 – 2026

A Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-Natal da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetria (FEBRASGO) referenda este documento. A produção do conteúdo baseia-se em evidências científicas sobre a temática proposta, e os resultados apresentados contribuem para a prática clínica.

Pontos-chave

- A avaliação nutricional estruturada no pré-natal é essencial para racionalização terapêutica e promoção de equidade em cuidados de saúde.
- A decisão de suplementação de micronutrientes na gestação deve distinguir intervenções de benefício populacional (populações de baixa ingestão de micronutrientes) e estratégias baseadas em risco individual.
- Ácido fólico e ferro permanecem como suplementações universalmente sustentadas por evidências robustas e consistentes.
- A suplementação de cálcio reduz o risco de pré-eclâmpsia em populações com baixa ingestão dietética, sendo sua indicação em subgrupos específicos ou populações com deficiência documentada.
- A prescrição indiscriminada de polivitamínicos não encontra respaldo consistente na literatura e induz uma medicalização desnecessária e excessiva durante o pré-natal.
- A evidência para suplementação universal de vitamina D, DHA (ômega-3), vitamina B12 e iodo é heterogênea, sendo sua indicação em subgrupos específicos ou populações com deficiência documentada.
- A individualização da suplementação representa avanço na prática baseada em evidências, sem substituir intervenções de comprovado benefício populacional.

Recomendações

- Assegurar a suplementação universal de ácido fólico no período periconcepcional e no primeiro trimestre, considerando sua eficácia na prevenção de defeitos do tubo neural.
- Garantir a suplementação universal de ferro durante a gestação, diante da elevada prevalência de anemia materna e de sua associação com prematuridade, baixo peso ao nascer e morbimortalidade materna.
- Indicar suplementação de cálcio em gestantes com ingestão dietética insuficiente, priorizando contextos de vulnerabilidade nutricional.
- Abordagem individualizada para vitamina D, baseada em fatores de risco para hipovitaminose ou deficiência documentada.
- Grupos de risco nutricional como vegetarianas, veganas, pós cirurgia bariátrica ou com baixa absorção ou deficiência confirmada necessitam de abordagem específica e individualizada.
- Considerar a suplementação de DHA (ômega-3) em gestantes com baixa ingestão de peixes marinhos ou risco aumentado de prematuridade, reconhecendo benefício moderado.
- Desencorajar a prescrição indiscriminada de polivitamínicos sem indicação clínica fundamentada, reforçando a racionalidade terapêutica no pré-natal.

Contexto Clínico

A adequação do estado nutricional materno é um dos pilares do cuidado pré-natal, com impacto direto sobre desenvolvimento fetal, adaptação fisiológica materna e risco de desfechos obstétricos adversos.

Intervenções como a suplementação de ácido fólico e ferro apresentam evidências robustas de benefício popula-

cional. No Brasil, políticas de saúde pública, como a fortificação obrigatória de farinhas e a iodação universal do sal, modificaram o perfil epidemiológico de deficiências nutricionais.

A maior prevalência de obesidade, cirurgia bariátrica e dietas restritivas, em gestantes reforçam a necessidade de abordagem individualizada. A suplementação racional, ba-

seada em evidências e contexto epidemiológico, são relevantes para prevenção de desfechos adversos, especialmente em populações vulneráveis.

Ácido Fólico (Vitamina B9, Metilfolato)

Qual é o impacto no período periconcepcional?

O ácido fólico, forma sintética da vitamina B9, é cofator essencial na síntese de DNA e na metilação celular, processos críticos durante a organogênese. A biodisponibilidade variável do folato dietético e sua instabilidade térmica justificam a suplementação farmacológica no período periconcepcional.⁽¹⁾

Deficiência materna de folato associa-se de forma consistente a defeitos do tubo neural (DTN), além de maior risco de prematuridade e baixo peso ao nascer. A suplementação periconcepcional representa uma das intervenções preventivas com maior nível de evidência, reduzindo significativamente a incidência de DTN.⁽¹⁾

Qual a importância da

5-metiltetraidrofolato (5-MTHF)?

O 5-MTHF, forma biologicamente ativa do folato, participa diretamente do metabolismo da homocisteína e da eritropoiese. Tem sua indicação em mulheres com alterações no metabolismo do ácido fólico, por melhorar os níveis de folato, reduzir a homocisteína e evitar acúmulo de ácido fólico não metabolizado. Estudos recentes sugerem possível benefício adicional na função endotelial e redução de hipertensão gestacional.⁽¹⁾

Qual é a dose recomendada?

Em gestantes de risco habitual, recomenda-se 400 mcg/dia, iniciando-se pelo menos 30 dias antes da concepção e mantendo até o final do primeiro trimestre.

Para mulheres com risco elevado como antecedente de DTN (pessoal ou familiar), uso de anticonvulsivantes, polimorfismo genéticos (MTHFR C-677T), diabetes mellitus, obesidade ou cirurgia bariátrica, recomenda-se 4–5 mg/dia no mesmo período.⁽¹⁾

Ferro

Qual é a importância do ferro na gestação?

O ferro é essencial para eritropoiese e transporte de oxigênio.⁽²⁾ A demanda aumenta progressivamente na gestação devido à expansão do volume plasmático, da massa eritrocitária e crescimento fetal, tornando a ingestão insuficiente. A anemia ferropriva acomete mais de um terço das gestantes globalmente e associa-se a prematuridade, baixo peso ao nascer, maior morbimortalidade materna e repercussões no desenvolvimento infantil.⁽³⁾

A suplementação profilática deve ser universal?

A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO)⁽⁴⁾ recomenda que todas as gestantes recebam suplementação diária de ferro, especialmente em contex-

tos em que a prevalência de anemia atinge ou ultrapassa 40%. No Brasil, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO)⁽⁴⁾ e o Ministério da Saúde (MS)⁽⁵⁾ aconselham a suplementação oral diária de 30 a 60 mg de ferro elementar para todas as gestantes.

Qual é a melhor estratégia para administração oral?

O sulfato ferroso, sal mais utilizado, tem sua melhor absorção em jejum associado à vitamina C. Deve-se evitar administração associada ao cálcio, leite, chá, café, antiácidos, bloqueadores H2 e inibidores de bomba de prótons. O consumo em dias alternados pode aumentar a absorção e reduzir efeitos gastrointestinais.⁽⁶⁾

Quando indicar ferro intravenoso?

Indica-se na intolerância ou falha do ferro oral, anemia moderada a grave com necessidade de resposta rápida ou condições de má absorção. Embora eleve a hemoglobina mais rapidamente, metanálises não demonstraram diferença significativa em desfechos neonatais como parto prematuro ou mortalidade, embora tenham mostrado discreto aumento no peso ao nascer e maiores níveis de ferritina no cordão umbilical.⁽⁷⁾

Vitamina D

Qual é o papel da vitamina D na gestação?

A vitamina D (VD) atua como hormônio regulador da homeostase do cálcio e fósforo, mineralização óssea, modulação imunológica e função placentária. Contribui para o desenvolvimento esquelético fetal, a tolerância imunológica materno-fetal e a função placentária, incluindo processos de invasão trofoblástica e angiogênese.⁽⁸⁾

Embora não haja consenso absoluto sobre o ponto de corte ideal, valores entre 20–30 ng/mL são frequentemente considerados adequados.⁽⁹⁾

A suplementação de vitamina D deve ser recomendada?

Os benefícios da suplementação da VD incluiriam melhora dos desfechos como pré-eclâmpsia (para doses até 2.000 UI/dia) e diabetes gestacional (para doses superiores a 2.000 UI/dia)⁽¹⁰⁾. Revisão sistemática⁽¹¹⁾ destacou a incerteza em relação a evidências de alta qualidade devido a limitações nos estudos avaliados. A suplementação é geralmente vista como uma intervenção segura e de baixo risco; na presença de deficiência, justifica-se sua recomendação.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a suplementação universal apenas para gestantes com deficiência confirmada ou exposição solar limitada. Orienta incentivo à alimentação equilibrada e exposição solar adequada.⁽¹²⁾ Algumas sociedades internacionais defendem suplementação empírica, considerando a alta prevalência global de hipovitaminose D, o perfil de segurança de doses moderadas e potencial impacto em desfechos gestacionais.⁽¹²⁻¹⁴⁾

A deficiência de vitamina D é prevalente nas gestantes brasileiras?

A prevalência encontrada de deficiência foi de 30% e insuficiência superior a 59%, indicando relevância epidemiológica nacional.⁽¹⁵⁾

Qual dose é segura?

O colecalciferol (vitamina D3), por via oral, apresenta perfil de segurança adequado. Doses entre 800 e 2.000 UI/dia são consideradas seguras. A Endocrine Society admite suplementação empírica até aproximadamente 2.500 UI/dia⁽¹⁶⁾ sendo tolerável o limite superior de 4.000 UI/dia.⁽¹⁷⁾

Cálcio

A suplementação de cálcio reduz complicações na gestação?

A redução no risco de pré-eclâmpsia e outros distúrbios hipertensivos, é sinalizada em populações com baixa ingestão dietética (< 900 mg/dia). O benefício é maior em contextos de vulnerabilidade nutricional.^(16,18-20) Ensaios clínicos recentes sugerem que doses de 500 mg/dia são não inferiores às doses entre 1,5–2 g/dia quando se consideram desfechos maternos ou neonatais de longo prazo.⁽²¹⁾ No entanto, a incorporação desta estratégia depende de validação adicional em diferentes cenários epidemiológicos.^(22,23) A suplementação deve priorizar grupos de risco, como populações de baixa e média renda ou com ingestão insuficiente documentada.

Qual é o panorama atual das Evidências Científicas?

A metanálise (Hofmeyr et al., 2018)⁽²¹⁾ que concluiu que a suplementação de cálcio (≥ 1 g/dia) reduz significativamente o risco de pré-eclâmpsia, partos pré-termo e complicações maternas graves, com efeito protetor acentuado em populações com baixa ingestão dietética foi recentemente reavaliada.

Uma atualização crítica (Cluver et al., 2025)⁽²⁴⁾ concluiu que o sinal de benefício enfraquece substancialmente quando a análise se restringe a ensaios clínicos de alta confiança e que a evidência passa a não suportar de forma robusta a prevenção da pré-eclâmpsia por suplementação.

A suplementação permanece uma estratégia de saúde pública vital em contextos de baixo consumo dietético e alto risco clínico, aguardando-se novos estudos de alta casuística para resoluções definitivas.

Qual a recomendação atual?

A Rede Brasileira de Estudos sobre a Hipertensão na Gravidez (RBEHG) e as Comissões Nacionais Especializadas (CNEs) sobre Hipertensão na Gestação e Assistência em Pré-Natal da Febrasgo não recomendam o uso de cálcio para a prevenção da Pré-eclâmpsia à luz das evidências atuais.

A OMS⁽²³⁾ recomenda 1,5–2 g/dia para gestantes com baixa ingestão de cálcio. O MS⁽²⁴⁾ recomenda 1.000 mg ou 1g/dia de cálcio, da 12ª semana até o parto.

Há riscos na suplementação de cálcio?

A suplementação de cálcio não se associa a aumento significativo de eventos adversos maternos ou neonatais.⁽²³⁾

Vitamina B12

Qual é o papel da vitamina B12 na gestação?

A vitamina B12 (cobalamina) participa da síntese de DNA, eritropoiese e metabolismo da homocisteína, atuando em conjunto com o folato nos processos de metilação e no desenvolvimento neurológico fetal. A deficiência materna pode resultar em anemia megaloblástica, hiperhomocistemia e potenciais repercussões no crescimento e neurodesenvolvimento da criança.

A suplementação traz benefícios clínicos?

Metanálise de ensaios clínicos randomizados demonstrou que a suplementação reduz significativamente o risco de deficiência materna (25,9% vs. 67,9%; RR 0,38; IC 95% 0,28–0,51) quando comparada ao placebo⁽²⁵⁾ sem mostrar diferenças significativas em desfechos como parto prematuro, baixo peso ao nascer ou desenvolvimento cognitivo infantil. Embora eficaz na correção da deficiência, o benefício em gestantes sem risco permanece incerto.⁽²⁶⁾

Qual é a dose recomendada?

A ingestão diária recomendada é de 2,6 µg para gestantes. A suplementação é indicada apenas nos casos de deficiência comprovada. A via de administração é oral quando associada à ingestão insuficiente e parenteral quando há má absorção.⁽²⁷⁾

Quais gestantes apresentam maior risco de deficiência?

Mulheres que seguem dietas vegetarianas ou veganas, ou submetidas à cirurgia bariátrica ou com condições que comprometem a absorção intestinal.⁽²⁸⁾

Ômega-3 (Ácido Docosaexaenoico ou DHA)

Qual é o papel do DHA na gestação?

Os ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 incluem o ácido alfa-linolênico, o ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido docosaexaenoico (DHA). O DHA, componente estrutural das membranas neuronais e da retina, tem papel central no desenvolvimento cerebral fetal, especialmente no terceiro trimestre, período de intensa incorporação no tecido neural. A transferência placentária ativa sustenta o crescimento do sistema nervoso central.

A suplementação modifica desfechos obstétricos?

Concentrações adequadas de DHA são associadas a maior peso ao nascer e melhor crescimento fetal.⁽²⁹⁾ Estudos demonstram redução do risco de parto prematuro, abaixo de 34 semanas e na prematuridade, abaixo de 37 semanas em mulheres com baixa ingestão de ômega-3.⁽³⁰⁾ Evidências

sobre neurodesenvolvimento e acuidade visual infantil são heterogêneas e dependente do status nutricional materno inicial.⁽³¹⁾

Qual é a ingestão recomendada?

A suplementação é mais consistente em contextos de baixa ingestão de peixes marinhos ou maior risco de prematuridade. Recomenda-se ingestão diária aproximada de 250 mg de Omega 3 (EPA + DHA), com adicional de pelo menos 200 mg de DHA durante a gestação.⁽³²⁾ A suplementação deve priorizar produtos com certificação de pureza e controle de contaminantes.

Colina

Qual é o papel da colina na gestação?

A colina participa da síntese de fosfolípidios das membranas celulares, produção de acetilcolina, metabolismo da homocisteína e doação de grupos metil, com papel central na metilação e regulação epigenética. Contribui na formação do cérebro fetal, função placentária e programação do neurodesenvolvimento.⁽³³⁾

A ingestão materna é adequada e qual o impacto da deficiência?

A maioria das gestantes não atinge a ingestão recomendada, podendo ser superior a 80% em algumas populações.⁽³⁴⁾ A recomendação é de 450 mg/dia para gestantes brasileiras.⁽³⁵⁾ Meta-análise relata aumento de até 2,36 vezes no risco de defeitos do tubo neural em contextos de baixa ingestão. Níveis maternos adequados associam-se a melhor desenvolvimento cerebral fetal e no neurodesenvolvimento da criança após o nascimento.⁽³⁶⁾

Quando considerar suplementação?

A suplementação pode ser considerada frente à ingesta insuficiente, associada a baixo consumo de alimentos de origem animal ou dietas restritivas. Revisão sistemática e meta-análise avaliou oito diretrizes nutricionais internacionais, quanto às recomendações para gestantes. A importância da colina para a saúde materna e o desenvolvimento fetal foi associada a menor risco de complicações obstétricas.⁽³⁶⁾

Iodo

A suplementação rotineira de iodo traz benefícios clínicos?

A evidência disponível é limitada e heterogênea. Revisão sistemática não encontrou evidências suficientes quanto aos benefícios ou riscos da suplementação rotineira de iodo no período pré-concepcional, gestacional e pós-parto.⁽³⁷⁾ Em gestantes residentes em regiões com deficiência há ausência de impacto significativo sobre desfechos maternos e neurodesenvolvimento infantil.⁽³⁸⁾ No Brasil, o consumo de sal iodado contribui com a redução da deficiência na população em geral.

Qual é a ingestão diária recomendada?

O *Institute of Medicine* recomenda 220 µg/dia na gestação.⁽³⁹⁾ A OMS recomenda suplementação em populações com deficiência comprovada.⁽⁴⁰⁾ A Associação Americana da Tireoide orienta ingestão total aproximada de 250 µg/dia para gestantes, recomendando suplementos contendo 150 µg de iodo.⁽⁴¹⁾

Existe risco na ingestão excessiva?

Embora incomum, o excesso pode provocar disfunção tireoidiana materna e fetal. Casos de bócio fetal e hipotireoidismo congênito foram descritos com ingestão materna entre 2,3 e 12,5 mg/dia.⁽⁴²⁾ No entanto, a ingestão excessiva é rara, ocorrendo em menos de 1% das gestantes.⁽⁴³⁾

Magnésio

Qual é o papel do magnésio na gestação?

O magnésio é cofator em múltiplas reações enzimáticas, participando da excitabilidade neuromuscular, regulação do tônus vascular, metabolismo energético e síntese proteica. Está envolvido na formação de tecidos fetais, esteroidogênese e modulação da contratilidade uterina.⁽⁴⁴⁾

A deficiência de magnésio está associada a complicações obstétricas?

A associação entre baixos níveis de magnésio e maior risco de parto prematuro, pré-eclâmpsia e aborto espontâneo não foram confirmados em ensaios clínicos randomizados.⁽⁴⁵⁾

A suplementação é recomendada?

As evidências são insuficientes para recomendar suplementação universal de magnésio durante a gestação.⁽⁴⁶⁾

Considerações Finais

A suplementação de micronutrientes na gestação deve ser orientada pelas evidências científicas associada ao benefício clínico. Ácido fólico e ferro permanecem como intervenções universais sustentadas por impacto populacional. As demais suplementações devem considerar fatores de risco e realidade epidemiológica. A racionalização da prescrição, evita suplementação indiscriminada. A prática baseada em evidências exige equilíbrio entre prevenção eficaz e uso responsável de intervenções terapêuticas. A TABELA 1 descreve os micronutrientes e as recomendações pertinentes.

Referências

1. Miraglia N, Dehay E. Folate supplementation in fertility and pregnancy: the advantages of (6S)5-methyltetrahydrofolate. *Altern Ther Health Med*. 2022;28(4):12-7.
2. Iolascon A, Andolfo I, Russo R, Sanchez M, Busti F, Swinkels D, et al. Recommendations for diagnosis, treatment, and prevention of iron deficiency and iron deficiency anemia. *Hemasphere*. 2024;8(7):e108. doi: 10.1002/hem3.108
3. Ubom AE, Begum F, Ramasauskaite D, Nieto-Calvache AJ, Oguttu M, Nunes I, et al. FIGO good practice recommendations on anemia in pregnancy, to reduce the incidence and impact of postpartum hemorrhage (PPH). *Int J Gynaecol Obstet*. 2025;171(3):993-1007. doi: 10.1002/ijgo.70529

Tabela 1. Recomendações para suplementação de micronutrientes na gestação

Categoria	Micronutriente	Dosagem Recomendada
Indicados Universalmente	Ácido Fólico	400 mcg/dia (0,4 mg) para baixo risco periconcepcional e primeiro trimestre. Para alto risco (antecedente de DTN, diabetes, obesidade ou anticonvulsivantes), a dose é de 4-5 mg/dia
	Ferro Elementar	30 a 60 mg/dia, de ferro elementar com início recomendado entre a 12ª e a 20ª semana, mantendo-se até 42 dias pós-parto
A serem individualizados	Cálcio	1.000 a 1.500 mg/dia (ou 1,5 a 2 g/dia segundo a OMS em populações de baixa ingestão).
	Vitamina D	2.000 UI/dia de colecalciferol (vitamina D3) iniciando na pré-concepção e estendendo-se até a lactação
	Iodo	150 mcg/dia (suplementar) em regiões com dieta sabidamente pobre em iodo. Meta de ingestão total de 220 a 250 µg/dia
	Vitamina B12	2,6 µg/dia (gestantes) Mandatória para vegetarianas, veganas ou pacientes pós-cirurgia bariátrica
	Ômega-3 (DHA)	200 mg/dia de DHA adicional à ingestão dietética recomendada para suporte ao neurodesenvolvimento e redução de parto prematuro
	Colina	450 mg/dia (ANVISA) a 480 mg/dia (EFSA) para suporte à função hepática fetal e desenvolvimento cerebral quando a dieta for insuficiente
Sem Evidência para Indicação Universal	Magnésio	Estudos com 300 mg/dia de citrato de magnésio não demonstraram redução em desfechos adversos

Fonte: Elaborada pelos autores - Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-Natal da FEBRASGO

- Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Desordens hemorrágicas e anemia na vida da mulher. São Paulo: FEBRASGO; 2021. (Série Orientações e Recomendações FEBRASGO; No. 4/Comissão Nacional Especializada em Tromboembolismo Venoso e Hemorragia na Mulher).
- Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: anemia por deficiência de ferro: versão preliminar. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2023.
- Kuitunen I, Vepsäläinen K, Seppälä L, Toivonen E, Nikkilä A. The effect of intravenous iron supplementation compared to oral iron supplementation during pregnancy on neonatal outcomes - a systematic review of randomized controlled trials. *Eur J Pediatr*. 2025;184(11):684. doi: 10.1007/s00431-025-06522-w
- Mohammedsanni A, Haile D, Endris BS, Gebrehiwot Y, Kassahun EA, Gebreyesus SH. The effect of facility-based nutrition education and counselling on dietary intake and supplemental iron folic acid use among pregnant women: a cluster randomised controlled trial. *Public Health Nutr*. 2025;28(1):e191. doi: 10.1017/S1368980025101304
- Pandey A. Micronutrients in obstetrics and gynecology: mini-review article. *J Obstet Gynaecol India*. 2025;75(5):371-6. doi: 10.1007/s13224-025-02244-z
- Qin Y, Song Q, Jiang X, Su Y, Chen H, Ji X, et al. Correlation between serum vitamin levels and gestational diabetes mellitus. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2025;16:1569654. doi: 10.3389/fendo.2025.1569654
- Irwind R, Hiksas R, Lokeswara AW, Wibowo N. Vitamin D supplementation higher than 2000 IU/day compared to lower dose on maternal-fetal outcome: Systematic review and meta-analysis. *Womens Health (Lond)*. 2022;18:1745505722111066

- Palacios C, Kostiuik LK, Peña-Rosas JP. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019;7(7):CD008873. doi: 10.1002/14651858.CD008873.pub4
- Cetin I, Devlieger R, Isolauri E, Obeid R, Parisi F, Pilz S, et al. International expert consensus on micronutrient supplement use during the early life course. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2025;25(1):44. doi: 10.1186/s12884-024-07123-5
- Giustina A, Bilezikian JP, Adler RA, Banfi G, Bikle DD, Binkley NC, et al. Consensus statement on vitamin D status assessment and supplementation: whys, whens, and hows. *Endocr Rev*. 2024;45(5):625-54. doi: 10.1210/endrev/bnae009
- Demay MB, Pittas AG, Bikle DD, Diab DL, Kiely ME, Lazaretti-Castro M, et al. Vitamin D for the prevention of disease: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab*. 2024;109(8):1907-47. doi: 10.1210/clinem/dgae290
- da Silveira EA, Moura LA, Castro MC, Kac G, Hadler MC, Noll PR, et al. Prevalence of vitamin D and calcium deficiency and insufficiency in women of childbearing age and associated risk factors: a systematic review and meta-analysis. *Nutrients*. 2022;14(20):4351. doi: 10.3390/nu14204351
- Woo Kinshell ML, Sarr C, Sandhu A, Bone JN, Vidler M, Moore SE, et al. Calcium for pre-eclampsia prevention: a systematic review and network meta-analysis to guide personalised antenatal care. *BJOG*. 2022;129(11):1833-43. doi: 10.1111/1471-0528.17222
- ACOG Committee Opinion No. 495: vitamin D: screening and supplementation during pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2011;118(1):197-8. doi: 10.1097/AOG.0b013e318227f06b
- Dwarkanath P, Muhihi A, Sudfeld CR, Wylie BJ, Wang M, Perumal N, et al. Two randomized trials of low-dose calcium supplementation in pregnancy. *N Engl J Med*. 2024;390(2):143-53. doi: 10.1056/NEJMoa2307212
- Gomes F, Ashorn P, Askari S, Belizan JM, Boy E, Cormick G, et al. Calcium supplementation for the prevention of hypertensive disorders of pregnancy: current evidence and programmatic considerations. *Ann N Y Acad Sci*. 2022;1510(1):52-67. doi: 10.1111/nyas.14733
- Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah AN, Torloni MR. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;10(10):CD001059. doi: 10.1002/14651858.CD001059.pub5
- Metta EO, Muhihi A, Paulo HA, Sudfeld CR, Kaale A, Perumal N, et al. Experiences, acceptability and barriers to calcium supplementation during pregnancy in Dar es Salaam, Tanzania. *Matern Child Nutr*. 2025;21(1):e13732. doi: 10.1111/mcn.13732
- World Health Organization. WHO recommendation: calcium supplementation during pregnancy for the prevention of pre-eclampsia and its complications. Geneva: WHO; 2018.
- Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Nota técnica conjunta No. 251/2024-COEMM/CGESMU/DGCI/SAPS/MS e CGAN/DEPPROS/SAPS/MS. 2024 [cited 2025 Feb 21]. Available from: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2024/nota-tecnica-conjunta-no-251-2024-coemm-cgesmu-dgci-saps-ms-e-cgan-deppros-saps-ms.pdf>
- Cluver CA, Rohwer C, Rohwer AC. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. *Cochrane Database Syst Rev*. 2025;12(12):CD001059. doi: 10.1002/14651858.CD001059.pub6
- Finkelstein JL, Fothergill A, Venkatramanan S, Layden AJ, Williams JL, Crider KS, et al. Vitamin B12 supplementation during pregnancy for maternal and child health outcomes. *Cochrane Database Syst Rev*. 2024;1(1):CD013823. doi: 10.1002/14651858.CD013823.pub2
- Chandoy RK, Kvestad I, Ulak M, Ranjitkar S, Hysing M, Shrestha M, et al. The effect of vitamin B12 supplementation during pregnancy on infant growth and development in Nepal: a community-based, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. *Lancet*. 2023;401(10387):1508-17. doi: 10.1016/S0140-6736(23)00346-X
- National Institutes of Health (NIH). Vitamin B12. 2024 [cited 2025 Feb 21]. Available from: <https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12>
- Rashid S, Meier V, Patrick H. Review of vitamin B12 deficiency in pregnancy: a diagnosis not to miss as veganism and vegetarianism become more prevalent. *Eur J Haematol*. 2021;106(4):450-5. doi: 10.1111/ejh.13571
- Nevins JEH, Donovan SM, Snetselaar L, Dewey KG, Novotny R, Stang J, et al. Omega-3 fatty acid dietary supplements consumed during pregnancy and lactation and child neurodevelopment: a systematic review. *J Nutr*. 2021;151(11):3483-94. doi: 10.1093/jn/nxab238
- Middleton P, Gomersall JC, Gould JF, Shepherd E, Olsen SF, Makrides M. Omega-3 fatty acid addition during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;11(11):CD003402. doi: 10.1002/14651858.CD003402.pub3

31. Colombo J, Gustafson KM, Gajewski BJ, Shaddy DJ, Kerling EH, Thodosoff JM, et al. Prenatal DHA supplementation and infant attention. *Pediatr Res*. 2016;80(5):656-62. doi: 10.1038/pr.2016.134
32. Adams JB, Kirby JK, Sorensen JC, Pollard EL, Audhya T. Evidence based recommendations for an optimal prenatal supplement for women in the US: vitamins and related nutrients. *Matern Health Neonatol Perinatol*. 2022;8:4. doi: 10.1186/s40748-022-00139-9.
33. Derbyshire EJ. Choline in pregnancy and lactation: essential knowledge for clinical practice. *Nutrients*. 2025;17(9):1558. doi: 10.3390/nu17091558
34. Nguyen HT, Oktayani PP, Lee SD, Huang LC. Choline in pregnant women: a systematic review and meta-analysis. *Nutr Rev*. 2025;83(2):e273-89. doi: 10.1093/nutrit/nuae026
35. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa No. 75, de 8 de outubro de 2020. Estabelece os requisitos técnicos para declaração da rotulagem nutricional nos alimentos embalados. *Diário Oficial da União*. 9 out 2020;Seq. 1:113.
36. Obeid R, Derbyshire E, Schon C. Association between maternal choline, fetal brain development, and child neurocognition: systematic review and meta-analysis of human studies. *Adv Nutr*. 2022;13(6):2445-57. doi: 10.1093/advances/nmac082
37. Harding KB, Peña-Rosas JP, Webster AC, Yap CM, Payne BA, Ota E, et al. Iodine supplementation for women during the preconception, pregnancy and postpartum period. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;3(3):CD011761. doi: 10.1002/14651858.CD011761.pub2
38. Dineva M, Fishpool H, Rayman MP, Mendis J, Bath SC. Systematic review and meta-analysis of the effects of iodine supplementation on thyroid function and child neurodevelopment in mildly-to-moderately iodine-deficient pregnant women. *Am J Clin Nutr*. 2020;112(2):389-412. doi: 10.1093/ajcn/nqaa071
39. Institute of Medicine. Dietary reference intakes: the essential guide to nutrient requirements. Washington (DC): National Academies Press; 2006.
40. World Health Organization, United Nations Children's Fund, International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: a guide for programme managers. 3rd ed. Geneva: WHO; 2007.
41. Alexander EK, Pearce EN, Brent GA, Brown RS, Chen H, Dosiou C, et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum. *Thyroid*. 2017;27(3):315-89. doi: 10.1089/thy.2016.0457
42. Leung AM, Pearce EN, Braverman LE. Iodine content of prenatal multivitamins in the United States. *N Engl J Med*. 2009;360(9):939-40. doi: 10.1056/NEJMc0807851
43. Kerver JM, Pearce EN, Ma T, Gentchev M, Elliott MR, Paneth N. Prevalence of inadequate and excessive iodine intake in a US pregnancy cohort. *Am J Obstet Gynecol*. 2021;224(1):82.e1-8. doi: 10.1016/j.ajog.2020.06.052
44. Sairoz P, Prabhu K, Poojari VG, Shetty S, Rao M, Kamath A. Maternal serum zinc, copper, magnesium, and iron in spontaneous abortions. *Indian J Clin Biochem*. 2023;38(1):128-31. doi: 10.1007/s12291-022-01043-x
45. Sairoz P, Prabhu K, Dastidar RG, Aroor AR, Rao M, Shetty S, et al. Micronutrients in adverse pregnancy outcomes. *F1000Res*. 2024;11:1369. doi: 10.12688/f1000research.124960.4
46. Zhang Y, Xun P, Chen C, Lu L, Shechter M, Rosanoff A, et al. Magnesium levels in relation to rates of preterm birth: a systematic review and meta-analysis of ecological, observational, and interventional studies. *Nutr Rev*. 2020;78(7):631-43. doi: 10.1093/nutrit/nuaa028

Lílian de Paiva Rodrigues Hsu 

Faculdade de Ciências Médicas, Santa Casa de São Paulo, São Paulo, SP, Brazil.

Eliana Martorano Amaral 

Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brazil.

Adriana Gomes Luz 

Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brazil.

Eura Martins Lage 

Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil.

Mônica Lopez Vazquez 

Faculdade de Ciências Médicas, Santa Casa de São Paulo, São Paulo, SP, Brazil.

Joeline Maria Cleto Cerqueira 

Universidade Estadual do Piauí, Teresina, PI, Brazil.

Conflitos de interesse: nada a declarar.

Disponibilidade dos dados: os dados da pesquisa estão disponíveis no artigo.

Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-Natal da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo)

Presidente:

Liliana De Paiva Rodrigues Hsu

Vice-presidente:

Eliana Martorano Amaral

Secretária:

Adriana Gomes Luz

Membros:

Debora Farias Batista Leite

Eugenia Glaucy Moura Ferreira

Eura Martins Lage

Fernanda Garanhani De Castro Surita

Joeline Maria Cleto Cerqueira

Jorge Fonte De Rezende Filho

Julio Elito Junior

Monica Lopez Vazquez

Sigrid Maria Loureiro De Queiroz Cardoso